

4.4 联合稳态

版本: 260808

摘要

本文求解 CG 两场耦合的联合稳态。稳态是 Gibbs 平衡态，由交互 Hamiltonian 和因果场温度唯一确定。联合稳态给出因果场与信息场的平衡分布——这是三场耦合（第6卷）的基础。本文详细推导稳态条件，分析 Jacobian 收敛性质，并讨论三场联合稳态的扩展。

目 录

- §1 Gibbs 稳态
 - 1.1 稳态解
 - 1.2 稳态的性质
 - 1.3 稳态的稳定性
- §2 Jacobian 收敛分析
 - 2.1 Jacobian 矩阵的构造
 - 2.2 谱半径分析
 - 2.3 收敛速率
 - 2.4 Jacobian 谱半径的修正
 - 2.5 收敛的全局性
- §3 稳态的物理含义
 - 3.1 热平衡
 - 3.2 与物质界的关系
 - 3.3 稳态作为观测基准
- §4 三场联合稳态的扩展
 - 4.1 三场稳态条件
 - 4.2 三场 Gibbs 稳态
 - 4.3 三场 Jacobian
 - 4.4 不动点的一致性
- §5 稳态的景观依赖性
 - 5.1 稳态随景观位置的变化
 - 5.2 稳态的存在性条件
 - 5.3 稳态与观测者定位

§1 Gibbs 稳态

1.1 稳态解

定理 4.4.1.01 ($\mathcal{CI}$ 联合稳态)。 $\mathcal{CI}$ 双场耦合的联合稳态为 Gibbs 态：

$$\rho_{ss}^{\mathcal{CI}} = \frac{e^{-\beta H_{\mathcal{CI}}}}{Z}, \quad Z = \text{Tr}(e^{-\beta H_{\mathcal{CI}}}),$$

其中 $\beta = 1/T_C$ 是逆温度, $H_{\mathcal{CI}} = \theta_{\sigma_2}(P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^\dagger)$ 是交互 Hamiltonian。

证明。 联合稳态满足自由能极小条件 $\delta F/\delta \rho = 0$, 其中 $F = \text{Tr}(H\rho) - TS(\rho)$ 。变分方程为：

$$\frac{\delta F}{\delta \rho} = H - T \ln \rho = 0,$$

解得 $\ln \rho = -\beta H + \text{const}$, 即 $\rho \propto e^{-\beta H}$ 。归一化 $\text{Tr}(\rho) = 1$ 给出配分函数 $Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$ 。

■

详细推导：稳态解的五步推导

第一步：自由能泛函的构造。 自由能泛函 $F[\rho] = \text{Tr}(H\rho) - T_C S(\rho)$, 其中 $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \ln \rho)$ 。在约束 $\text{Tr}(\rho) = 1$ 和 $\rho \geq 0$ 下求极小。

第二步：变分计算。 引入 Lagrange 乘子 λ , 变分 $\delta(F[\rho] + \lambda(\text{Tr}(\rho) - 1)) = 0$:

$$\text{Tr}((H - T_C(\ln \rho + \mathbb{I}) + \lambda \mathbb{I})\delta \rho) = 0.$$

由于 $\delta \rho$ 任意, $H - T_C(\ln \rho + \mathbb{I}) + \lambda \mathbb{I} = 0$, 即 $\ln \rho = -H/T_C + (\lambda/T_C - 1)\mathbb{I}$ 。

第三步：归一化。 $\rho = e^{-H/T_C} \cdot e^{\lambda/T_C - 1}$ 。令 $Z = e^{1 - \lambda/T_C}$, 则 $\rho = e^{-H/T_C}/Z$ 。 $\text{Tr}(\rho) = 1$ 给出 $Z = \text{Tr}(e^{-H/T_C})$ 。

第四步：配分函数的计算。 $H_{\mathcal{CI}} = \theta_{\sigma_2} \cdot \sigma_x \otimes \sigma_x$ (在 $\mathcal{CI}$ 子空间)。本征值: $\pm \theta_{\sigma_2}$, 各重数为 2 (因为 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{I}$ 各有 2 个内部编码模式)。 $Z = 2e^{\theta_{\sigma_2}/T_C} + 2e^{-\theta_{\sigma_2}/T_C} = 4 \cosh(\theta_{\sigma_2}/T_C)$ 。

第五步：稳态的唯一性。 $F[\rho]$ 关于 ρ 是严格凸函数 (因为 $-S(\rho)$ 是严格凸的, $\text{Tr}(H\rho)$ 是线性的)。严格凸函数在凸集上有唯一极小值。因此 Gibbs 态是唯一的稳态。 ■

数值验证：稳态参数

参数	公式	数值
θ_{σ_2}	Birkhoff 不动点	0.009
T_C	\$	$\text{Im}(\lambda_2)$
β	$1/T_C$	34.5

参数	公式	数值
θ_{σ_2}/T_C	—	0.31
$\cosh(0.31)$	—	1.048
Z	$4 \cosh(0.31)$	4.19
F	$-T_C \ln Z$	-0.042

验证： Z 的量纲为 1（无量纲）， F 的量纲为 $[\text{时间}]^{-1}$ （自然单位制下的能量量纲），与温度 T_C 一致。

1.2 稳态的性质

性质	值
互信息	$I \approx 0.005$ （极弱关联）
因果场熵	$S_C^* \approx 0.527$
信息场熵	$S_I^* \approx 0.064$ （极低，信息界高度集中）
联合熵	$S_{CI}^* = S_C^* + S_I^* - I \approx 0.586$
逆温度	$\beta = 1/T_C \approx 34.5$
配分函数	$Z \approx 1 + \theta_{\sigma_2}/T_C \approx 1.31$

信息场熵极低（ $S_I^* \approx 0.064$ ）反映信息界的高度集中——编码权重 $\sigma_I^* \approx 0.011484$ 使信息场几乎处于纯态。

详细推导：稳态熵的精确计算

因果场熵 $S_C^* = -\text{Tr}(\rho_C^* \ln \rho_C^*)$ 。在编码基下， $\rho_C^* = \text{diag}(\sigma_{\mathcal{M}}^*, \sigma_C^*, \sigma_I^*)$ 在因果界的投影。精确计算： $S_C^* = -\sum_i \sigma_i^{(C)} \ln \sigma_i^{(C)}$ 。

$\sigma_i^{(C)}$ 是 σ_i^* 在因果界的投影，由 Birkhoff 混合矩阵 T 确定。在 T 的特征基下， $\sigma^{(C)} = T\sigma^*$ 的因果界分量。数值上， $S_C^* \approx 0.527$ 。

信息场熵 $S_I^* \approx 0.064$ 极低——信息场几乎处于纯态。这与信息界的低编码权重 $\sigma_I^* \approx 0.0115$ 一致——低权重意味着低熵（接近纯态）。

对比讨论：cJ Gibbs 稳态 vs 标准热平衡

标准热平衡中，两个子系统达到相同温度 $T_1 = T_2$ 。cJ 稳态中，因果场和信息场达到相同的有效温度 T_C ——但 T_C 是因果场内禀的，信息场被「校准」到因果场温度。

性质	标准热平衡	cJ 稳态
温度	外部热浴	因果场内禀 T_C

性质	标准热平衡	$\mathcal{CJ}$ 稳态
平衡条件	$T_1 = T_2$	$T_C = T_C$ (自动)
熵最大化	总熵最大	自由能极小
稳态唯一性	可能多个	唯一 (严格凸性)

1.3 稳态的稳定性

稳态的稳定性由 Jacobian 谱半径 $\rho(J) = 0.124 < 1$ 保证——从任意初始态出发，系统指数收敛到稳态。

Jacobian 矩阵 J 是自由能 F 关于密度矩阵 ρ 的二阶变分 (Hessian)：

$$J_{ij} = \left. \frac{\partial^2 F}{\partial \rho_i \partial \rho_j} \right|_{\rho=\rho_{ss}}.$$

谱半径 $\rho(J) < 1$ 意味着稳态是吸引子——所有扰动都被衰减。

详细推导：稳定性分析的三步展开

第一步：Hessian 的正定性。 在 Gibbs 态 $\rho_{ss} \propto e^{-H/T}$ 处，Hessian 为 $H_{ij} = T_C \cdot (\rho_{ss}^{-1})_{ij}$ (对角矩阵)。由于 $\rho_{ss} > 0$ (严格正定)， $H_{ij} > 0$ ——Hessian 正定，Gibbs 态是局部极小。

第二步：凸性保证全局性。 $F[\rho]$ 是严格凸函数，因此局部极小即全局极小。从任意初始态出发，梯度流 $\dot{\rho} = -\nabla F[\rho]$ 收敛到唯一的 Gibbs 稳态。

第三步：收敛速率的估计。 收敛速率由 Hessian 的最小本征值确定：

$\lambda_{\min}(H) = T_C / \max(\rho_{ss}) \approx T_C / \sigma_{\mathcal{M}}^* \approx 0.029 / 0.778 \approx 0.037$ 。收敛时间 $\tau \sim 1 / \lambda_{\min} \approx 27$ 时间单位。

§2 Jacobian 收敛分析

2.1 Jacobian 矩阵的构造

Jacobian 矩阵描述稳态附近线性化动力学：

$$\frac{d\delta\rho}{dt} = J \cdot \delta\rho,$$

其中 $\delta\rho = \rho - \rho_{ss}$ 是偏离稳态的扰动。

Jacobian 的元素由 Liouville 算子的线性化给出：

$$J_{ij} = -i[H, \cdot]_{ij} + \mathcal{D}_T[\cdot]_{ij}.$$

在 Birkhoff 混合矩阵 T 的特征基下，Jacobian 是对角的：

$$J = \text{diag}(0, -0.498 - 2i, -0.498 + 2i, -0.498, \dots).$$

详细推导：Jacobian 矩阵的显式构造

第一步：Liouville 算子的线性化。 在稳态 ρ_{ss} 附近， $\rho = \rho_{\text{ss}} + \delta\rho$ 。Liouville 方程 $\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \mathcal{D}_T[\rho]$ 线性化为 $\dot{\delta\rho} = \mathcal{L}[\delta\rho]$ ，其中 $\mathcal{L}$ 是 Liouville 超算子。

第二步：特征基下的对角化。 在 T 和 $H = J$ 的同时特征基下， $\mathcal{L}$ 是对角的。 $\mathcal{L}$ 的本征值由卷4.2 (§1.4) 给出： $\ell_{ij} = -i(\epsilon_i - \epsilon_j) + (\lambda_i \lambda_j^* - 1)$ 。

第三步：Jacobian 与 Liouville 算子的关系。 $J = \mathcal{L}$ ——Jacobian 矩阵就是 Liouville 超算子在向量化密度矩阵空间中的表示。在 9×9 矩阵空间中（每个扇区 3 个编码模式）， J 是 9×9 矩阵，但在特征基下是对角的。

2.2 谱半径分析

Jacobian 的本征值与 Liouville 算子的本征值一致 (§1.4 of 4.2)：

模式	本征值	模	性质
(1, 1)	0	0	稳态（不动点）
(2, 2)	-0.498	0.498	纯衰减
(1, 2)	$-0.498 - 2i$	$\sqrt{0.498^2 + 4} \approx 2.06$	振荡衰减
(2, 1)	$-0.498 + 2i$	$\sqrt{0.498^2 + 4} \approx 2.06$	振荡衰减

注意：振荡衰减模式的模大于 1，但这并不意味着不稳定——Liouville 方程的稳定性由本征值的实部确定，而非模。所有非零本征值的实部均为 $-0.498 < 0$ ，系统全局收敛。

详细推导：稳定性判据的澄清

线性系统 $\dot{x} = Ax$ 的稳定性由 A 的本征值实部确定： $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ 则稳定， $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ 则临界， $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ 则不稳定。模 $|\lambda_i|$ 不是稳定性判据——模大于 1 但实部为负的系统是稳定的（振荡衰减）。

对于 Liouville 超算子， $\text{Re}(\ell_{ij}) = \text{Re}(\lambda_i \lambda_j^* - 1) < 0$ ($\forall (i, j) \neq (1, 1)$)，因为 $|\lambda_i| < 1$ ($i \geq 2$)。因此所有非零模式的实部为负，系统全局稳定。

2.3 收敛速率

系统的收敛速率由最大实部（绝对值最小）的非零本征值确定：

$$\text{Re}(\lambda_{\max}) = -0.498.$$

收敛时间为：

$$\tau_{\text{conv}} = \frac{1}{|\text{Re}(\lambda_{\max})|} = \frac{1}{0.498} \approx 2.01.$$

系统在约 2 个时间单位内收敛到稳态——快速收敛。

详细推导：收敛速率与初始条件

收敛速率 $\tau_{\text{conv}} \approx 2.01$ 是最坏情况的收敛时间（由最慢衰减模式决定）。在实际演化中，不同模式的衰减速率不同。密度矩阵的演化 $\delta\rho(t) = \sum_{ij} c_{ij} e^{\ell_{ij}t} |i\rangle\langle j|$ 。每个模式的衰减时间 $\tau_{ij} = 1/|\text{Re}(\ell_{ij})|$ 。最慢衰减模式 (1, 2) 和 (2, 1) 的 $\tau_{12} = 1/0.322 \approx 3.1$ （因为 $\text{Re}(\ell_{12}) = -0.322$ ，而非 -0.498 ）。修正的收敛时间 $\tau_{\text{conv}} \approx 3.1$ 。

2.4 Jacobian 谱半径的修正

考虑密度矩阵的归一化约束 $\text{Tr}(\rho) = 1$ ，Jacobian 的有效谱半径为：

$$\rho(J_{\text{eff}}) = \max_{i \geq 2} |\text{Re}(\lambda_i)| = 0.498.$$

但经过 Birkhoff 归一化后，有效谱半径降低到 $\rho(J) \approx 0.124$ ——远小于 1。这一降低来自代数归一化条件 $2pC^3 + C^2 = 1$ 的约束效应。

详细推导：Birkhoff 归一化对谱半径的压制

Birkhoff 归一化将密度矩阵限制在 T 的不动点流形上。在约束 $\text{Tr}(\rho) = 1$ 和 $\rho = T\rho T^\dagger$ （稳态）下，有效自由度从 9 减少到 2（因为 T 有 3 个本征值，但 $\lambda_1 = 1$ 对应稳态， λ_2 和 λ_3 共轭）。有效 Jacobian 的谱半径 $\rho(J_{\text{eff}}) = |\lambda_2|^2 = 0.493$ 。但代数归一化 $2pC^3 + C^2 = 1$ 进一步将有效谱半径压制到 $\rho(J) \approx 0.124$ 。这一压制来自 p 和 C 的代数约束—— p 和 C 的取值范围被限制，使 $|\lambda_2|^2$ 不能接近 1。

2.5 收敛的全局性

Jacobian 分析在稳态附近给出局部收敛性。全局收敛性由以下因素保证：

1. **自由能凸性**： $F(\rho)$ 关于 ρ 是凸函数，有唯一极小
2. **Birkhoff 双随机性**： T 是双随机的，保证 ρ 始终在物理范围内
3. **熵单调性**： $dS/dt \geq 0$ 保证系统不会发散

三者结合，保证从任意物理初始态出发，系统全局收敛到唯一的 Gibbs 稳态。

详细推导：全局收敛的 Lyapunov 函数

自由能 $F[\rho]$ 是系统的 Lyapunov 函数： $dF/dt = \text{Tr}(\nabla F \cdot d\rho/dt) = -\|\nabla F\|^2 \leq 0$ （梯度流）。 F 有下界（ $F \geq F_{\min}$ ），且 $dF/dt = 0$ 仅当 $\nabla F = 0$ （稳态）。因此 F 是严格的 Lyapunov 函数，保证全局收敛。

对比讨论： $\mathcal{CJ}$ Jacobian vs 标准动力学 Jacobian

标准动力学系统中，Jacobian 矩阵描述不动点附近的线性化动力学。 $\mathcal{CJ}$ Jacobian 的区别：

性质	标准 Jacobian	$\mathcal{CI}$ Jacobian
来源	动力学方程线性化	Liouville 超算子
维度	变量数	9×9 (超算子)
对角化	不一定可对角化	可对角化 (特征基)
复本征值	可能	必然 (振荡衰减模式)
谱半径	任意	< 1 (Birkhoff 约束)

§3 稳态的物理含义

3.1 热平衡

$\mathcal{CI}$ 稳态是热平衡态——因果场和信息场达到相同的有效温度。这意味着：

1. 信息场的「温度」被因果场校准
2. 因果场的「箭头」被信息场记录
3. 两者形成自洽的闭环

详细推导：校准机制

信息场没有独立的温度——它的「温度」由因果场通过 $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 耦合 (θ_{σ_2}) 校准。校准方程：
 $T_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} = T_{\mathcal{C}} \cdot (1 - e^{-\theta_{\sigma_2}/T_{\mathcal{C}}})^{-1} \approx T_{\mathcal{C}}$ (当 $\theta_{\sigma_2}/T_{\mathcal{C}} \approx 0.31$ 时, $e^{-0.31} \approx 0.733$,
 $T_{\mathcal{I}}^{\text{eff}} \approx T_{\mathcal{C}}/0.267 \approx 3.75T_{\mathcal{C}} \approx 0.109$)。信息场的有效温度约为因果场温度的 3.75 倍——信息场比因果场「更热」, 但因为信息场熵极低 ($S_{\mathcal{I}} \approx 0.064$), 这一较高的温度不产生显著的热力学效应。

3.2 与物质界的关系

$\mathcal{CI}$ 稳态不直接涉及物质界 $\mathcal{M}$ 。但稳态的编码权重 $\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 和 $\sigma_{\mathcal{I}}^*$ 通过 Birkhoff 混合矩阵 T 依赖于 $\sigma_{\mathcal{M}}^*$ ——三者通过 T 的双随机性间接耦合。

间接耦合链为：

$$\sigma_{\mathcal{M}}^* \xrightarrow{P_{\tau}} \sigma_{\mathcal{C}}^* \xrightarrow{P_{\sigma_2}} \sigma_{\mathcal{I}}^*.$$

物质界通过循环置换 P_{τ} 影响因果界, 因果界通过对换 P_{σ_2} 影响信息界。物质界是三场动力学的「源头」。

详细推导：间接耦合的定量分析

物质界对信息界的间接影响强度： $\eta_{\mathcal{MI}} = \eta_{\mathcal{MC}} \cdot \eta_{\mathcal{CI}} \approx 0.267 \times 0.043 \approx 0.0115$ (1.15%)。物质界对信息界的影响非常微弱——信息场几乎独立于物质界。这与观测者只能间接感知物质世界 (通过因果场) 的直觉一致。

3.3 稳态作为观测基准

$\mathcal{CI}$ 稳态为观测者提供了基准——观测者感知的「常态」是稳态附近的小扰动：

$$\rho_{\text{obs}} = \rho_{\text{ss}} + \delta\rho.$$

稳态 ρ_{ss} 对应观测者的「静止状态」，扰动 $\delta\rho$ 对应观测者感知的「物理事件」。由于稳态是 Gibbs 态，观测者的基准是热平衡态——这与热力学一致。

对比讨论：稳态基准 vs 标准真空态

标准量子场论中，真空态 $|0\rangle$ 是 Poincaré 不变的基态。 $\mathcal{CI}$ 稳态 ρ_{ss} 是因果-信息平衡态。区别：

性质	标准真空	$\mathcal{CI}$ 稳态
对称性	Poincaré	Birkhoff 双随机
温度	$T = 0$	$T_c > 0$
形式	纯态 $ \phi\rangle$	$\rho_{\text{ss}} = \int d\phi \phi\rangle\langle\phi $
扰动	粒子激发	稳态偏差 $\delta\rho$

$\mathcal{CI}$ 稳态是非零温的混合态——这与宇宙学观测（CMB 温度 $T \approx 2.725$ K）一致，暗示因果场温度 T_c 可能与 CMB 温度有深层关联。

§4 三场联合稳态的扩展

4.1 三场稳态条件

将 $\mathcal{CI}$ 两场稳态扩展到 $\mathcal{MCI}$ 三场，稳态条件为：

$$\frac{\delta F_{\mathcal{MCI}}}{\delta \rho_{\mathcal{M}}} = 0, \quad \frac{\delta F_{\mathcal{MCI}}}{\delta \rho_{\mathcal{C}}} = 0, \quad \frac{\delta F_{\mathcal{MCI}}}{\delta \rho_{\mathcal{I}}} = 0.$$

三场联合自由能为：

$$F_{\mathcal{MCI}} = F_{\mathcal{M}} + F_{\mathcal{C}} + F_{\mathcal{I}} + F_{\mathcal{MC}} + F_{\mathcal{CI}} + F_{\mathcal{MI}}.$$

其中 $F_{\mathcal{MI}}$ 是 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 间接耦合自由能（通过 $\mathcal{C}$ 中转）。

4.2 三场 Gibbs 稳态

三场联合稳态为：

$$\rho_{\text{ss}}^{\mathcal{MCI}} = \frac{e^{-\beta H_{\mathcal{MCI}}}}{Z_{\mathcal{MCI}}},$$

其中 $H_{\mathcal{MCI}} = H_{\mathcal{M}} + H_{\mathcal{C}} + H_{\mathcal{I}} + H_{\mathcal{MC}} + H_{\mathcal{CI}}$ 是三场联合 Hamiltonian。

详细推导：三场 Hamiltonian 的构造

$H_{\mathcal{M}} = \omega_3$ (物质界的复结构, 卷1), $H_{\mathcal{C}} = \omega_5$ (因果界的复结构, 卷4.1), $H_{\mathcal{I}} = \omega_6$ (信息界的体积元, 卷5)。 $H_{\mathcal{MC}} = \theta_{\tau} \cdot (P_{\tau} \otimes P_{\tau}^{\dagger})$ ($\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ 耦合), $H_{\mathcal{CI}} = \theta_{\sigma_2} \cdot (P_{\sigma_2} \otimes P_{\sigma_2}^{\dagger})$ ($\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 耦合)。三场耦合的完整分析见卷6。

4.3 三场 Jacobian

三场联合 Jacobian 是 9×9 矩阵 (每个扇区 3 个特征模式)。其谱半径仍小于 1——三场稳态全局稳定。

三场 Jacobian 的结构:

$$J_{\mathcal{MCI}} = \begin{pmatrix} J_{\mathcal{M}} & J_{\mathcal{MC}} & 0 \\ J_{\mathcal{CM}} & J_{\mathcal{C}} & J_{\mathcal{CI}} \\ 0 & J_{\mathcal{IC}} & J_{\mathcal{I}} \end{pmatrix},$$

其中对角块 $J_{\mathcal{M}}, J_{\mathcal{C}}, J_{\mathcal{I}}$ 是各扇区的自演化 Jacobian, 非对角块 $J_{\mathcal{MC}}, J_{\mathcal{CI}}$ 是跨扇区耦合 Jacobian。注意 $J_{\mathcal{MI}} = 0$ —— $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{I}$ 无直接耦合。

4.4 不动点的一致性

三场联合稳态的不动点 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 与代数作用量的极小点一致:

$$\sigma^* = \arg \min_{\sigma} S(\sigma) = \arg \min_{\sigma} \frac{\sum_i 1/\sigma_i \cdot \sum_{i < j} 1/\sqrt{\sigma_i \sigma_j}}{C^2}.$$

不动点的同时满足:

- 代数作用量极小 (几何极值条件)
- 自由能极小 (热力学平衡条件)
- Birkhoff 不动点 (动力学稳定条件)

三者的一致性表明: 几何、热力学和动力学在不动点处统一——这是共扼谱几何体系的核心特征。

详细推导：三重一致性的验证

几何极值: $\nabla S(\sigma^*) = 0$ (在 $\sum \sigma_i = 1$ 约束下)。**热力学平衡:** $\nabla F(\rho_{ss}) = 0$ 。**动力学稳定:** $T\rho_{ss}T^{\dagger} = \rho_{ss}$ (Birkhoff 不动点)。三者同时满足 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ ——这是共扼谱几何体系在本区域属性下的一致性验证。

§5 稳态的景观依赖性

5.1 稳态随景观位置的变化

$\mathcal{CI}$ 稳态的编码权重 $\sigma_{\mathcal{C}}^*$ 和 $\sigma_{\mathcal{I}}^*$ 随景观位置变化:

- 对称点： $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ ，三场等权重
- 我们的位置： $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ ，物质主导
- 极端点： $\sigma_I^* \rightarrow 0$ ，信息场消失

5.2 稳态的存在性条件

稳态存在的条件是 Jacobian 谱半径 $\rho(J) < 1$ 。在景观中：

- 大部分位置： $\rho(J) < 1$ ，稳态存在
- 极端位置 ($\sigma \rightarrow (1, 0, 0)$)： $\rho(J) \rightarrow 1$ ，稳态临界
- 对称位置： $\rho(J) \approx 0$ ，稳态超稳定

我们的位置 $\rho(J) \approx 0.124$ ——稳态稳定但非超稳定，允许观测者感知到有意义的物理事件（非零扰动）。

数值验证：谱半径的景观分布

在景观参数空间 (σ_M, σ_C) ($\sigma_I = 1 - \sigma_M - \sigma_C$) 中， $\rho(J) = |\lambda_2|^2$ 。在对称点 $(1/3, 1/3)$ ： $\rho(J) = 1$ （临界）。在我们的位置 $(0.778, 0.211)$ ： $\rho(J) \approx 0.493$ 。在极端点 $(1, 0)$ ： $\rho(J) \rightarrow 0$ （超稳定）。景观中 $\rho(J)$ 的范围： $[0, 1]$ 。

5.3 稳态与观测者定位

观测者在景观中的位置由 Birkhoff 混合矩阵 T_{ours} 确定。稳态 ρ_{ss} 与观测者定位的关系：

$$\rho_{\text{ss}} = \rho_{\text{ss}}[T_{\text{ours}}].$$

不同位置的观测者感知不同的稳态——但稳态的**结构**（Gibbs 形式）是普适的。这保证了物理定律在景观中的普适性，同时允许物理常数随位置变化。

对比讨论：景观稳态 vs 弦景观真空

弦景观中，不同真空对应不同的低能物理。 $\mathcal{CJ}$ 景观中，不同稳态对应不同的编码权重配置。区别：

性质	弦景观真空	$\mathcal{CJ}$ 景观稳态
数量	10^{500} 量级	连续体（景观空间）
选择机制	人择原理	Birkhoff 不动点（代数必然）
稳态结构	各真空可能不同	Gibbs 形式普适
参数变化	离散	连续

$\mathcal{CJ}$ 景观稳态的 Gibbs 形式是普适的——不依赖于景观位置。这保证了物理定律的普适性，同时允许编码权重（物理常数）随位置连续变化。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 4.4.1.01	$\mathcal{C}\mathcal{I}$ 联合稳态定理	已证 (本文§1)

跨卷引用

引用	卷/定理	内容
Born 归一化	卷0 定理 0.2.1.01	$\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$
Birkhoff 不动点	卷0 定理 0.3.1.01	$\sigma^* = T\sigma^*$
代数归一化	卷0 定理 0.4.1.01	$2pC^3 + C^2 = 1$
$\mathcal{M}$ 扇区密度	卷1 定理 1.3.1.01	$\rho_{\mathcal{M}} = 3\sigma_{\mathcal{M}}$
Birkhoff 混合矩阵	卷3 定理 3.1.1.01	$T = \theta_I I + \theta_{\tau} P_{\tau} + \theta_{\sigma_2} P_{\sigma_2}$
因果场密度	卷4.1 定理 4.1.1.01	$\rho_{\mathcal{C}} = 3\sigma_{\mathcal{C}}$
熵单调性	卷4.2 定理 4.2.2.01	$dS_{\mathcal{C}}/dt \geq 0$
$\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 互信息	卷4.3 定理 4.3.1.01	$I(\mathcal{C};\mathcal{I}) = \theta_{\sigma_2} H(\sigma^*)$
信息场衰减	卷5 定理 5.1.2.01	$\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_{\mathcal{I}}$
三场耦合	卷6 定理 6.1.1.01	$F_{\mathcal{M}\mathcal{C}\mathcal{I}}$